



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

ASIGNATURA: TELEMÁTICA I DOCENTE: ALVARO HERNÁN ALARCÓN LÓPEZ PROYECTO FINAL

TITULO: ACTUALIZACIÓN DE RED EMPRESARIAL

ENUNCIADO: GameTech Studios S.A.S., fundada en 2010 en la ciudad de Medellín, comenzó como un pequeño emprendimiento dedicado al desarrollo de videojuegos independientes, operando con un grupo de 5 programadores en una oficina compartida, conectados mediante una red de datos básica conformada por equipos básicos de interconexión. Con el paso del tiempo, la empresa experimentó un crecimiento sostenido, diversificando sus operaciones hacia el diseño 3D, pruebas de juegos (QA), infraestructura en la nube, y publicación multiplataforma. Ante esta expansión, la gerencia de tecnología solicita al equipo de soporte TI la presentación de una propuesta de diseño de red.

- **Personal:** 150 personas laboran en Desarrollo de Software, 130 en Diseño 3D y Animación, 100 en QA y Testing, 90 en Infraestructura y Soporte TI (incluye servidores), 70 en Marketing y Publicación de Juegos, 50 en Administración y Recursos Humanos
- **Bloque IP inicial:** Seleccionado por el grupo.
- **Servicios:** DHCP, HTTP, DNS, FTP, SMTP.
- **Dos redes LAN.** Personal distribuido por grupo.
- **Servidores:** Los servidores deben estar dispuestos en la subred de Soporte TI y deben ser accesibles para cualquier equipo de la red. Cada subred debe contar con su propio servicio DHCP.
- **Equipos de red:** Switch 2960, Router (seleccionado por el grupo) (la cantidad necesaria).
- **Software de simulación:** Packet Tracer

La información para el desarrollo del proyecto la puede encontrar en: [1], [2], [3], [4]

El equipo de TI debe responder los siguientes interrogantes:

- ¿Qué equipos de interconexión se deberían utilizar para esta nueva red?
- ¿Qué es y cómo se implementan los servicios de aplicación señalados?
- ¿Cómo se debe realizar la asignación de direccionamiento?

ROLES: Para resolver el anterior problema, se hace necesario conformar grupos de 3 estudiantes y definir los siguientes roles.

- **Coordinador:** Lidera las actividades, planifica y modera.
- **Asistente:** Registra la información de cada proceso, verifica el proceso y cada uno de los pasos.
- **Socializador:** Comunica ante la plenaria los resultados con base en las actas del asistente.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Al final, cada grupo debe entregar un **trabajo escrito** y la **simulación en Packet Tracer** con la solución de los siguientes puntos:

- Conceptos y términos:** Aclarar términos del problema que resulten difíciles (técnicos) o vagos, de manera que todo el grupo comparta su significado.
- Definir el problema:** Identificar y delimitar el problema planteado.
- Analizar el problema:** Los estudiantes aportan todos los conocimientos que poseen sobre el problema tal como ha sido formulado.
- Realizar un resumen sistémico con varias explicaciones (hipótesis):** Una vez generado el mayor número de ideas sobre el problema, el grupo las sistematiza y organiza resaltando las relaciones que existen entre ellas.
- Formular objetivos de aprendizaje:** Las cuestiones que no tienen respuesta por ahora construirá los objetivos de aprendizaje.
- Buscar información adicional:** Con el objetivo de aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y estudian la información que les falta.
- Síntesis de la información recogida, elaboración del informe y despliegue de topología:** Sobre los conocimientos adquiridos: La información aportada por los distintos miembros del grupo se discute, se contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. El socializador presenta en plenaria las conclusiones.

PLANTILLA DE TRABAJO ESCRITO:

- Fuente: Arial 12, justificado
- Gestor bibliográfico: Mendeley o Zotero
- Portada (título: Proyecto final Telemática II, integrantes, docente, etc.)
- Introducción (referencias en norma IEEE).
- Objetivos (General y específico).
- Definición y análisis del problema.
- Marco teórico (referencias en norma IEEE).
- Diseño (cálculos, topologías, etc.).
- Conclusiones
- Referencias (IEEE).

PRESENTACIÓN

- Exposición de 10 minutos.
- 8 Diapositivas (presentación, análisis, diseño, conclusiones y referencias).
- Plantilla oficial de CORHUILA.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

REFERENCIAS

- [1] Cisco, "Direccionamiento de IP y conexión en subredes para los usuarios nuevos - Cisco." [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html.
- [2] CISCO, "Lo que usted necesita saber sobre routers y switches.," *www.cisco.com*, 2012. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/assets/ofertas/desconectadosanonimo/s/routing/pdfs/brochure_redes.pdf.
- [3] Cisco and T. de Costarica, "Direccionamiento IP." Teconologico de Costarica, 2008.
- [4] Netacad, "Módulos del curso: CCNA1 TELI 2024A AHALARCON," C/SCO, 2024. [Online]. Available: <https://403616633.netacad.com/courses/627503/modules..>

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"